TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Điện tử cơ bản

Mã môn học: BAEL340662

Đề số/Mã đề: 01

Đề thi có 6 trang.

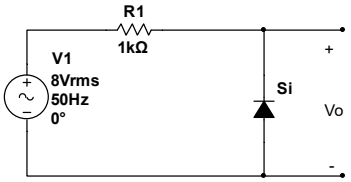
Thời gian: 90 phút.

Được phép sử dụng 1 tờ giấy A3 chép tay

***PHẦN I:* TRẮC NGHIỆM (3 điểm)**

Câu 1: Trong mạch hình 1, điện áp PIV đặt trên diode của mạch sau là bao nhiêu, nếu nguồn V_1=8V_{rms}

Hình 1:



a. 8V
b. 11.3V
c. 7.3V
d. 10.6V

Câu 2: Mạch hình 1, là mạch

a. Xén trên song song
b. Xén dưới song song.
c. Xén trên nối tiếp.
d. Xén dưới nối tiếp.

Câu 3: Trong mạch hình 1, ngưỡng dẫn diode là:

a. $V_1 \leq 0V$
b. $V_1 \geq 0.7V$
c. $V_1 \leq -0.7V$
d. $V_1 \geq 0V$

Câu 4: Bán dẫn tạp chất dạng p có đặc điểm:

a. Trung hòa
b. Mang điện tích dương
c. Mang điện tích âm
d. Có nhiều điện tử tự do.

Câu 5: Lớp nền hay đế (base) của một transistor npn thì mỏng và

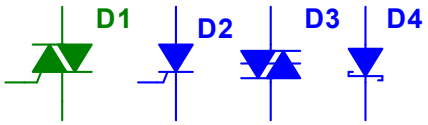
a. pha rất nhiều tạp chất
b. pha rất ít tạp chất
c. là kim loại
d. có tạp chất là các nguyên tố hóa trị 5

Câu 6: Khi một JFET hoạt động trong vùng tắt (cut off), thì JFET được phân cực sao cho vùng nghèo (depletion)

a. Cách xa nhau
b. Gần nhau hơn
c. Chạm vào nhau
d. Dẫn điện

Câu 7: Hình 2, ký hiệu nào là của SCR

Hình 2

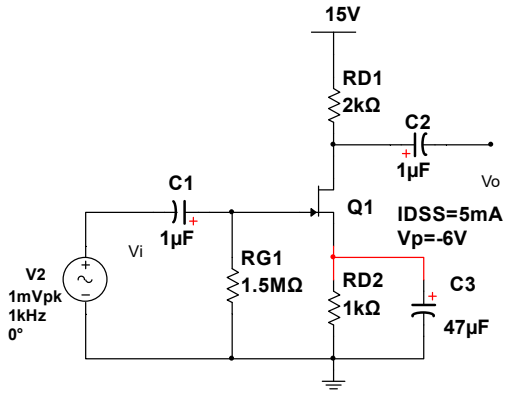


a. D1
b. D2
c. D3
d. D4

Câu 8: Mạch hình 3, Q_1 có I_D là

a. 2.11 mA
b. 5 mA
c. 17.1 mA
d. Tất cả đều sai

Hình 3:



Câu 9 Mạch hình 3, Q1 có V_{DS} là

a. 8.67V
b. 0V
c. -36.3V
d. Tất cả đều sai

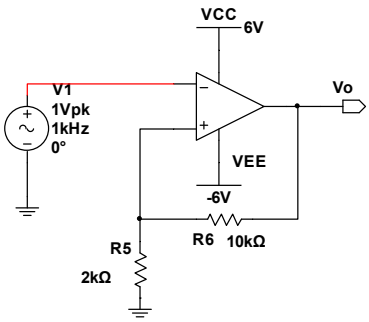
Câu 10: Mạch hình 3, đây là mạch phân cực kiểu:

a. Phân áp
b. Hồi tiếp
c. Cố định
d. Tự phân cực

Câu 11: Cho mạch như hình 4, đây là mạch

a. So sánh với điện áp 0V, đảo
b.So sánh với điện áp chuẩn, đảo
c.Smith Trigger đảo, không đối xứng
d. Smith Trigger đảo, đối xứng

Hình 4:



Câu 12: Mạch hình 4, mạch có điện áp UTP là

a. 1V
b. -1V
c. 6V
d. -6V

Câu 13: Mạch hình 4, nếu V_1= 2sin2000πt (V), thì tại thời điểm t=0, điện áp Vo là:

a. Vo=0V
b. Vo=1V
c. Vo=-6V
d. Vo=6V

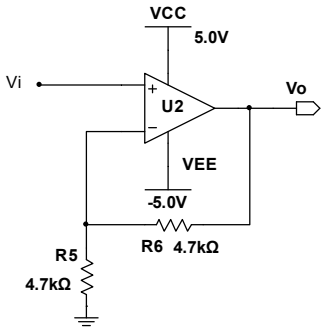
Câu 14: Trong các dạng mạch khếch đại dùng BJT thì mạch có điện trở vào bé nhất là mạch

a. E chung (CE)
b. B chung (CB)
c. C chung (CC)
d. Tất cả đều sai

Câu 15: Mạch hình 5, là mạch khuếch đại có hồi tiếp

a. Dòng điện nối tiếp
b. Dòng điện song song
c. Điện áp nối tiếp
d. Điện áp song song

Hình 5:



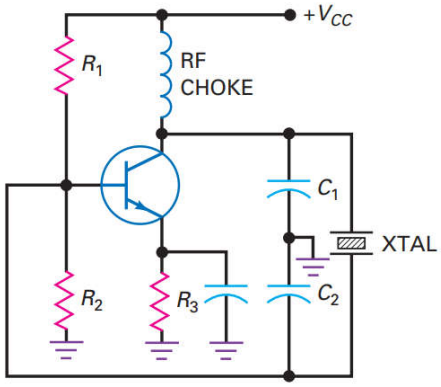
Câu 16: Mạch hình 5, nếu opamp U2 có R_{id}=100kΩ và Av=50000, thì trở ngõ vào của mạch là:

a. 100k
b. 5GΩ
c. 4.7kΩ
d. 2.5GΩ

Câu 17: Cho mạch như hình 6, mạch có tên là mạch dao động:

a. Thạch anh
b. Colpitts
c. Harley
d. Dịch pha

Hình 6



Câu 18: Trong mạch hình 6, nếu R_1=100kΩ, R_2=15kΩ và R_3=1kΩ, C_1=C_2=10nF và thạch anh có f_r=1Mhz. Tần số dao động của mạch là:

a. 10.1kHz
b. 15.9kHz
c. 1MHz
d. Tất cả đều sai

Câu 19: Một mạch dao động sin luôn luôn cần một mạch khuếch đại với:

a. Mạch hồi tiếp dương
b. Mạch hồi tiếp âm
c. Cả hai loại mạch hồi tiếp
d. Một mạch LC.

Câu 20: Mạch so sánh có đặc điểm là

a. Opamp hoạt động ở cấu hình hồi tiếp âm
b. Opamp hoạt động ở cấu hình hồi tiếp dương
c. Opamp hoạt động cấu hình vòng hở
d. Opamp hoạt động cấu hình hồi tiếp.

***PHẦN II:* TỰ LUẬN (7 điểm)**

Câu 21 (3đ): Cho mạch khuếch đại như hình 7. Biết rằng, transistor Q1 có β_1=100, Q_2 có β_2=90 và được phân cực với Q2(12.4V;1.29mA)

a. Hãy vẽ sơ đồ tương đương DC của mạch và xác định điểm làm việc tĩnh của transistor Q1 (0.75đ)

b. Viết phương trình và vẽ DCLL của Q2. (0.25đ)

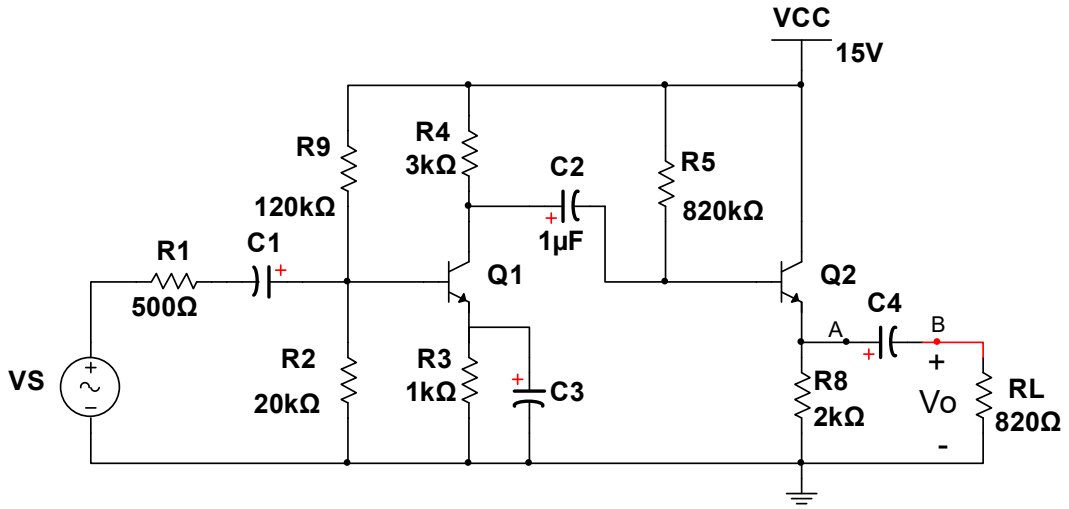
c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch (0.5đ)

d. Tìm Z_i, A_{VT} (1đ)

e. Hãy tính lại R5 để Q2 nằm giữa đường tải DCLL. (0.25đ)

f. Giả sử bỏ qua ảnh hưởng các tụ C1, C3 và C4, tính tần số cắt thấp do ảnh hưởng của tụ C2 (0.25đ)

Hình 7



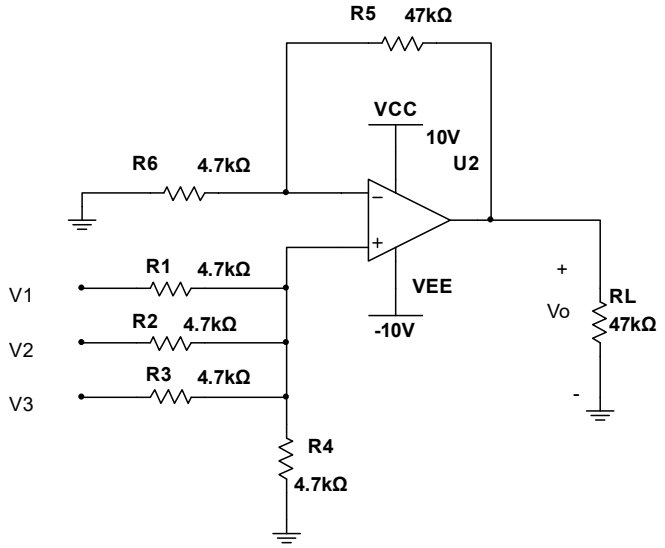
Câu 22(1.25đ): Cho mạch như hình 8.

a. Hãy cho biết đây là mạch gì (0.25đ)

b. Tìm phương trình của điện áp ra Vo theo điện áp V1, V2 và V3. (0.5đ)

c. Nếu $V_1 = 2sin\omega t(V), V_2 = sin\omega t\ (V)$ và V3=2V, hãy vẽ sóng ra Vo (0.5đ)

Hình 8



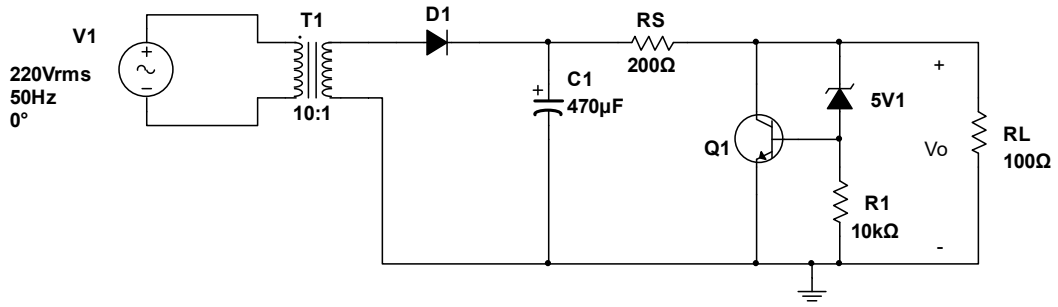
Câu 23(1.25đ): Cho mạch ổn áp như hình 9, biết Q1 có β=100.

a. Hãy nêu chức năng các linh kiện trong mạch? (0.5đ)

b. Nếu mạch ổn áp, hãy cho biết điện áp ra ổn áp của mạch bằng bao nhiêu? (0.5đ)

c. Tìm dòng qua R_S lớn nhất và phải chọn Rs có công suất tối thiểu là bao nhiêu? (0.25đ)

Hình 9



Câu 24(1.5đ): Cho mạch khuếch đại công suất hình 10, biết loa có điện trở là R_L=32Ω và Q1 có β=50.

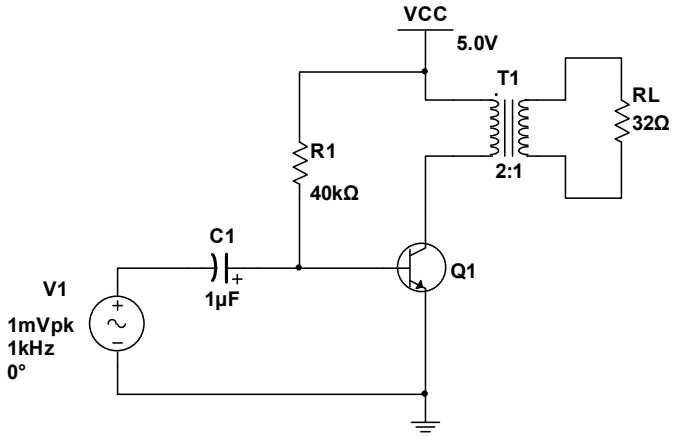
a. Hãy vẽ sơ đồ tương đương ac của mạch (0.25đ)

b. Hãy vẽ đồ thị của đường tải ac của transistor và cho biết tầm dao động cực đại của điện áp ra của bán kỳ dương và âm bằng bao nhiêu. (0.5đ)

c. Tính công suất nguồn cung cấp cho mạch (0.25đ)

d. Tính công suất ngõ ra cực đại trên RL. (0.5đ)

Hình 10



==========

Ghi chú: CBCT không giải thích đề thi. Bỏ 1 đề thi vào túi đựng bài thi

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 1.1]: Hiểu và trình bày được cấu trúc và đặc tính của vật liệu bán dẫn và chuyển tiếp P-N.	Câu 4, 5
[CĐR 1.2]: Hiểu và trình bày được bày cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử như: diode, transistor, thyristor.	Câu 1, 3, 5, 6, 7, 24
[CĐR 1.3]: Có khả năng vận dụng các mạch ứng dụng của diode, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch lọc, nguồn và ổn áp	Câu 2, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

[CĐR 2.1]: Phân tích và thiết kế các mạch ứng dụng của diode	Câu 2, 3, 23
[CĐR 2.2]: Phân tích và thiết kế các mạch khuếch đại dùng transistor và op-amp.	Câu 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
[CĐR 2.3]: Phân tích và thiết kế các mạch dao động, nguồn chuyển đổi AC sang DC.	Câu 17, 18, 19, 23

Ngày 24 tháng 05 năm 2023

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)